



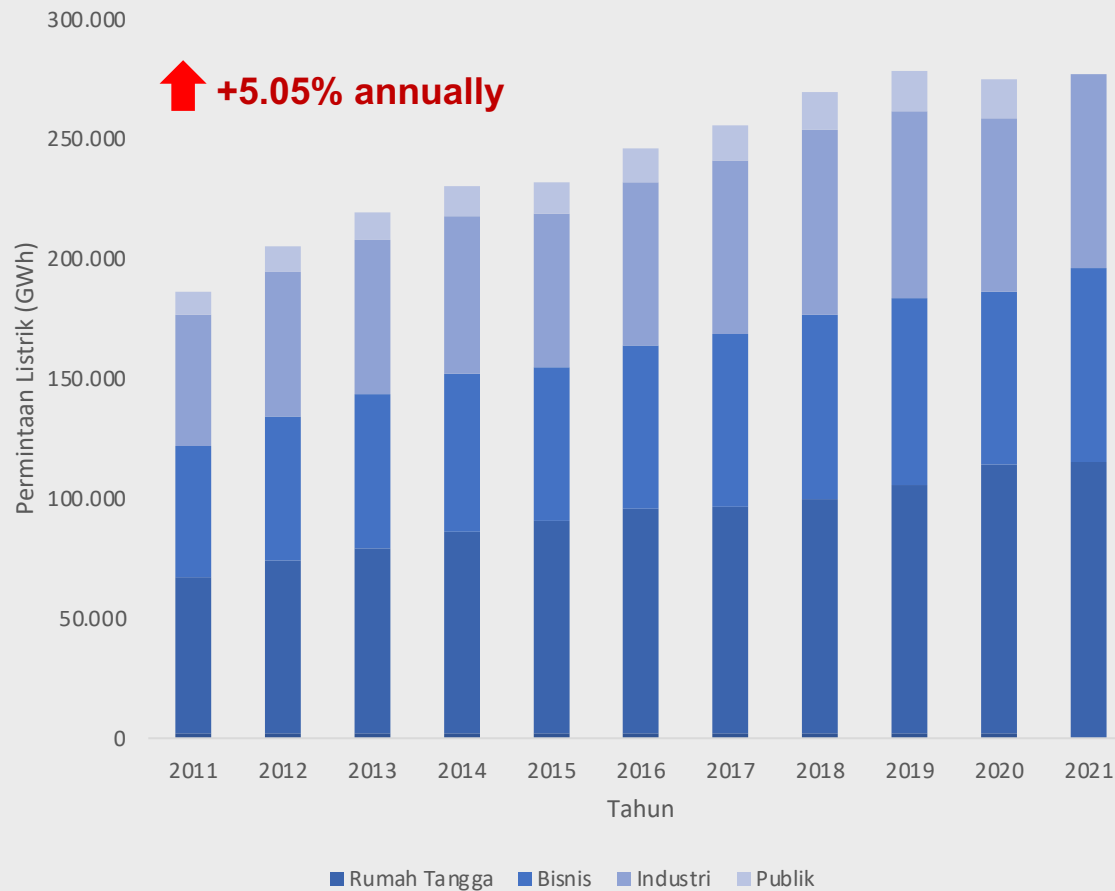
ANALISIS TEKNO-EKONOMI PENGEMBANGAN PANAS BUMI DAN ENERGI TERBARUKAN INDONESIA

5 April 2023

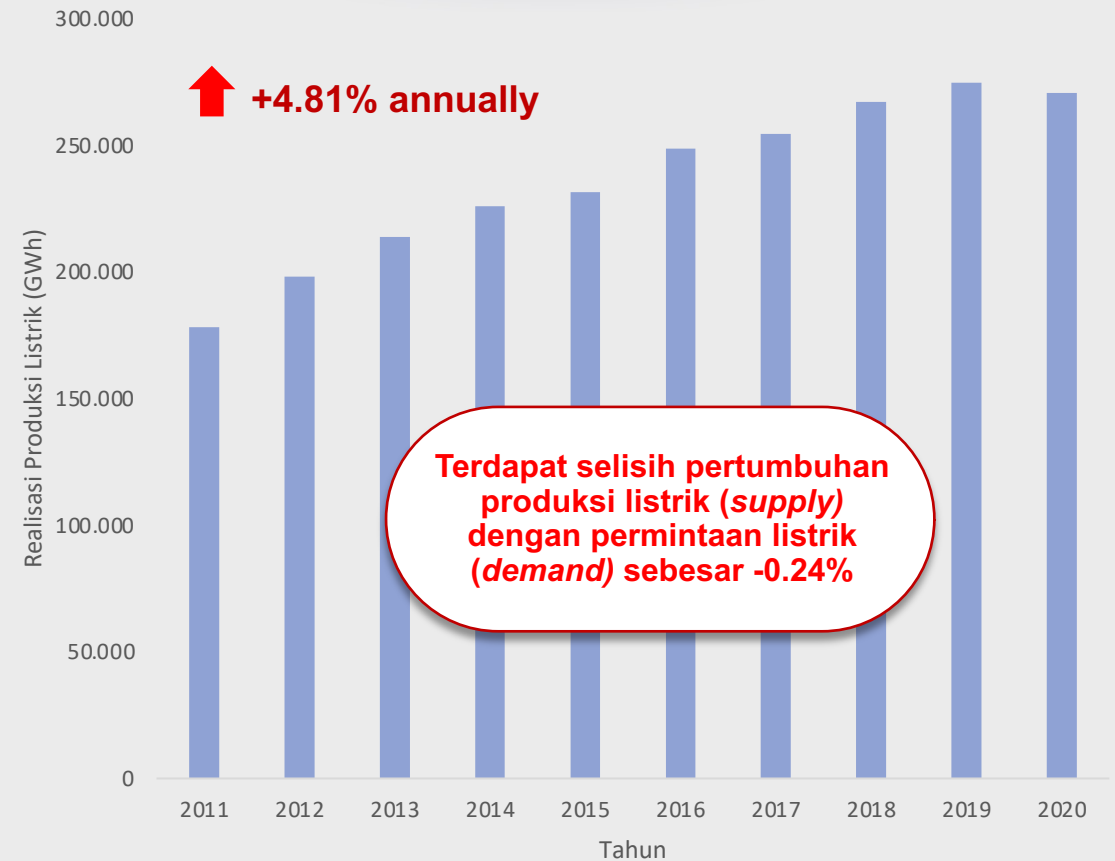


Pertumbuhan permintaan listrik harus diimbangi dengan peningkatan produksi listrik untuk menghindari *outage*

Pertumbuhan permintaan listrik rata-rata ~5.05% per tahun selama 10 tahun terakhir, walaupun stagnan pada 2019-2021

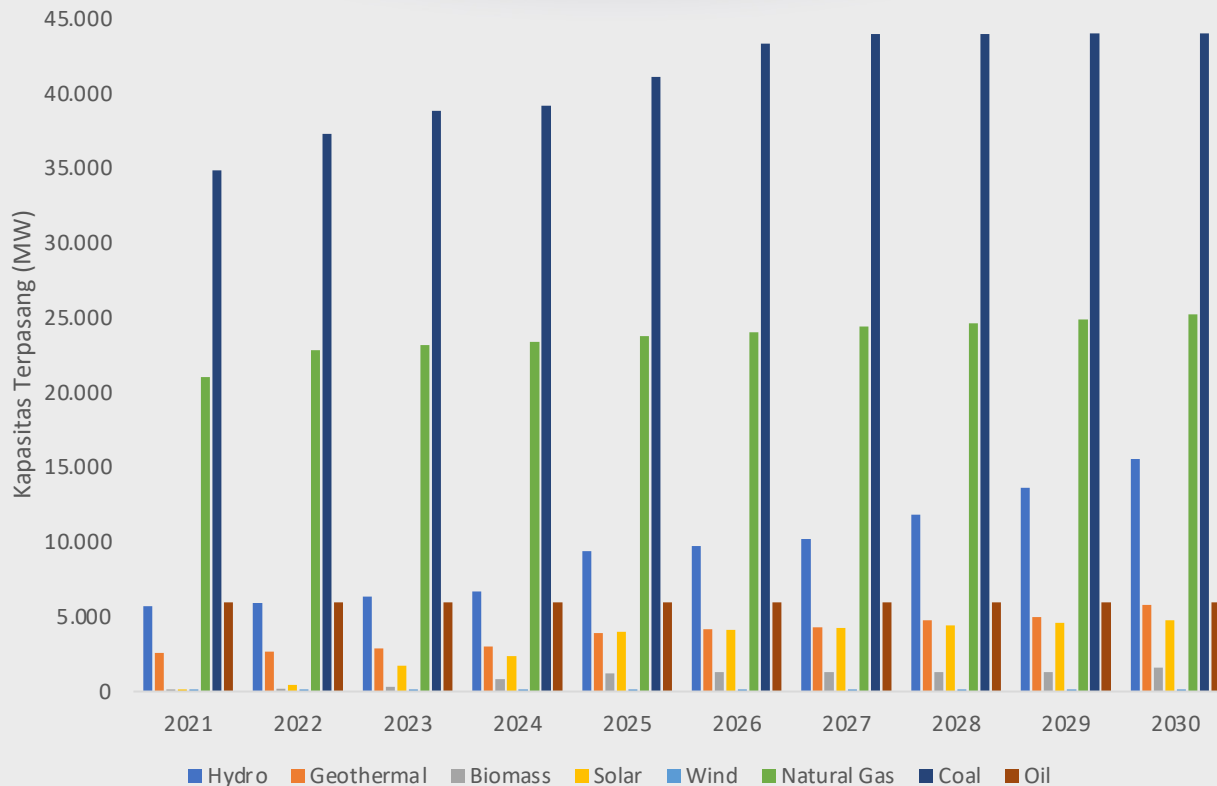


Pertumbuhan realisasi produksi listrik ~4.81% per tahun selama 10 tahun terakhir



Strategi pengembangan kapasitas pembangkit diperlukan untuk memastikan pertumbuhan tenaga listrik dapat terlayani

Rencana Pengembangan Kapasitas Pembangkit RUPTL 2021-2030



Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2015-2050

Penyediaan kapasitas pembangkit listrik 115 GW tahun 2025 dan 430 GW tahun 2050

Bauran energi primer yang optimal

- **EBT minimal 23% tahun 2025 dan 31% tahun 2050**
- Minyak bumi <25% tahun 2025 dan <20% tahun 2050
- Batubara minimal 30% tahun 2025 dan 25% tahun 2050
- Gas bumi minimal 22% tahun 2025 dan 24% tahun 2050



Indonesia memiliki **40% potensi geothermal** di dunia, atau sebesar **29.5 GW**, namun baru memanfaatkan sebesar **7.12%**.

Jenis Pembangkit EBT	Total Potensial (GW)	Total Kapasitas Terpasang (2021) (GW)	Presentase Pemanfaatan (2021)
Biomassa	43.3	1.9	4.39%
Geothermal	29.5	2.1	7.12%
Hydro	94.6	6.1	6.45%
Ocean	17.9	0	0.00%
Offshore wind	589	0	0.00%
Onshore wind	19.6	0.2	1.02%
Solar	2898	0.2	0.01%

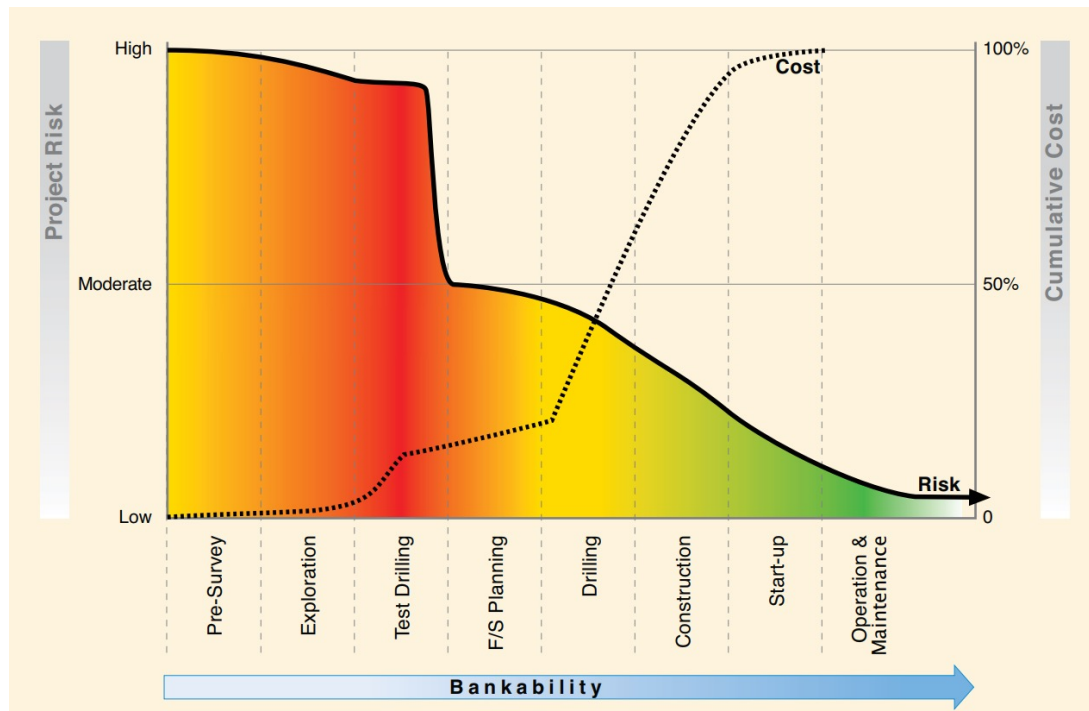
Pembangkit *geothermal* memiliki karakteristik pembangkit yang **dapat menggantikan pembangkit berbasis bahan bakar fosil**.

- ⬡ Energi terbarukan dengan emisi CO₂ yang rendah
- ⬡ Produksi energi yang stabil sehingga dapat digunakan sebagai *base-load*, tidak seperti EBT lainnya
- ⬡ Biaya operasi yang murah
- ⬡ Ketersediaan tinggi, hingga lebih dari 80%.
- ⬡ Tidak dipengaruhi risiko terkait volatilitas harga bahan bakar.



Namun, pembangkit Geothermal memiliki kelemahan, yaitu terkait risiko eksplorasi dan kebutuhan investasi yang tinggi

Risiko tertinggi adalah pada tahap eksplorasi, terutama *test drilling*, yang membutuhkan biaya sebesar 15% total investasi dengan tingkat kegagalan yang tinggi



Sumber: ESMAP (2012), Geothermal Handbook: Planning and Financing Power Generation

Nilai investasi sebesar 2.8-5.5 juta USD/MW dengan proporsi terbesar pada fase *drillings* (35%), *construction* (38%). Tahap penuh risiko (pre-survey, exploration, dan test drilling) memiliki proporsi 12% dari total investasi.

Referensi	Nilai Investasi (juta USD/MW)
ESMAP (2012), Geothermal Handbook	2.8 – 5.5
Ea Energy Analyses (2021) Technology Data for Indonesian Power Sector	4 – 5

Indicative Costs for Geothermal Development (50 MW ex generator capacity), in US\$ Millions

PHASE / ACTIVITY	LOW ESTIMATE	MEDIUM ESTIMATE	HIGH ESTIMATE
1 Preliminary Survey, Permits, Market Analysis ¹⁶	1	2	5
2 Exploration ¹⁷	2	3	4
3 Test Drillings, Well Testing, Reservoir Evaluation ¹⁸	11	18	30
4 Feasibility Study, Project Planning, Funding, Contracts, Insurances, etc. ¹⁹	5	7	10
5 Drillings (20 boreholes) ²⁰	45	70	100
6 Construction (power plant, cooling, infrastructure, etc.) ²¹	65	75	95
Steam Gathering System and Substation, Connection to Grid (transmission) ²²	10	16	22
7 Start-up and Commissioning ²³	3	5	8
TOTAL	142	196	274
In US\$ Million per MW Installed	2.8	3.9	5.5

**Tarif pembangkit panas bumi di Indonesia memiliki rentang
antara USD6,5 – 11,6 cent/kWh**

Tabel Tarif Proyek Panas Bumi Saat ini

Lokasi	Commercial Operation Date	Kapasitas (MW)	USD cent/kWh
Muara Laboh	2017/18	220	9,4
Sarulla 1	2017/18	330	6,79
Rajabasa	2020/21	220	9,5
Rantau Dedap	2019	220	8,86
Blawan Ijen	2019	110	8,58
Atadei	2016	5	9,5
Ungaran	2019	55	8,09
Sorik Marapi	2019/20	240	8,1
Suoh Sekincau	2020/21	220	6,9
Cisolok Cisukarame	2019	50	Rp630
Jaboi	2019	10	Rp1.705
Tangkuban Perahu	2019	110	Rp533,6
Jailolo	2017	10	Rp1.727
Sokoria	2017/19	5	Rp1.250
Rawa Dano	2019	110	8,39
Tampomas	2019	45	6,5
Batu Raden	2018/19	110	9,47
Ngebel/Wilis	2019/20	165	7,55
Ciremai	2019	110	9,7
Guci	2019	55	9,09
Hu'uh Daha	2021	20	9,65
Seulawah Agam	2018	110	6,9
Karaha Unit 1	2018	30	8,6
Kamojang 5	2015	35	9,4
Lumut Balai	2018	55	11,6

Sumber: Berbagai sumber, diolah

Pemerintah menetapkan Harga Patokan Tertinggi pembelian tenaga listrik dan tenaga uap panas bumi setara listrik yang nilainya tergantung wilayah dan kapasitas

Harga Patokan Tertinggi Pembelian Tenaga Listrik dan Tenaga Uap Panas Bumi Setara Listrik

			Tenaga Listrik (cent USD/kWh)				Tenaga Uap Panas Bumi Setara Listrik (cent USD/kWh)			
			Kapasitas				Kapasitas			
Tahun	Wilayah	Faktor Lokasi (F)	s.d. 10 MW	>10 MW s.d. 50 MW	>50 MW s.d. 100 MW	>100 MW	s.d. 10 MW	>10 MW s.d. 50 MW	>50 MW s.d. 100 MW	>100 MW
Tahun ke-1 s.d. 10	Jawa, Madura, Bali	1.00	9.76	9.41	8.64	7.65	6.60	6.25	5.48	4.48
	-Pulau Kecil	1.10	10.74	10.35	9.50	8.42	7.26	6.88	6.03	4.93
	Sumatera	1.10	10.74	10.35	9.50	8.42	7.26	6.88	6.03	4.93
	-Kepulauan Riau	1.20	11.71	11.29	10.37	9.18	7.92	7.50	6.58	5.38
	-Mentawai	1.20	11.71	11.29	10.37	9.18	7.92	7.50	6.58	5.38
	-Bangka Belitung	1.10	10.74	10.35	9.50	8.42	7.26	6.88	6.03	4.93
	-Pulau Kecil	1.15	11.22	10.82	9.94	8.80	7.59	7.19	6.30	5.15
	Kalimantan	1.10	10.74	10.35	9.50	8.42	7.26	6.88	6.03	4.93
	-Pulau Kecil	1.15	11.22	10.82	9.94	8.80	7.59	7.19	6.30	5.15
	Sulawesi	1.10	10.74	10.35	9.50	8.42	7.26	6.88	6.03	4.93
	-Pulau Kecil	1.15	11.22	10.82	9.94	8.80	7.59	7.19	6.30	5.15
	Nusa Tenggara	1.20	11.71	11.29	10.37	9.18	7.92	7.50	6.58	5.38
	-Pulau Kecil	1.25	12.20	11.76	10.80	9.56	8.25	7.81	6.85	5.60
	Maluku Utara	1.25	12.20	11.76	10.80	9.56	8.25	7.81	6.85	5.60
	-Pulau Kecil	1.30	12.69	12.23	11.23	9.95	8.58	8.13	7.12	5.82
	Maluku	1.25	12.20	11.76	10.80	9.56	8.25	7.81	6.85	5.60
	-Pulau Kecil	1.30	12.69	12.23	11.23	9.95	8.58	8.13	7.12	5.82
	Papua Barat	1.50	14.64	14.12	12.96	11.48	9.90	9.38	8.22	6.72
	Papua	1.50	14.64	14.12	12.96	11.48	9.90	9.38	8.22	6.72
Tahun ke-11 s.d. 30			8.30	8.00	7.35	6.50	5.60	5.31	4.65	3.81

Sumber: diolah dari Perpres nomor 112 tahun 2022

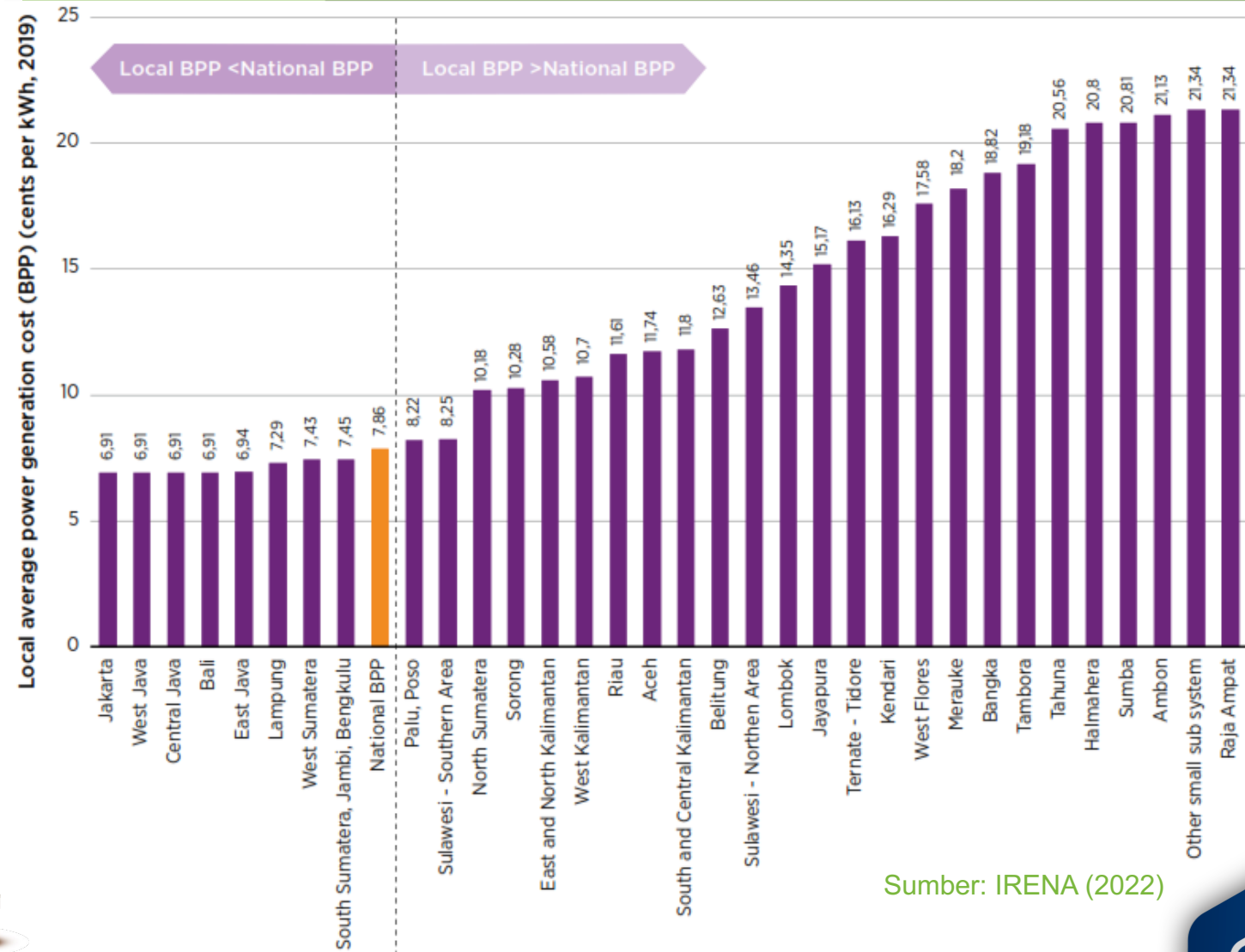
Beberapa tarif PLTP yang melebihi harga patokan tertinggi pada Perpres no. 112 tahun 2022 mengindikasikan ketidakekonomian harga patokan tertinggi

Tabel Perbandingan Tarif PLTP dengan Harga Patokan Tertinggi

Lokasi	Commercial Operation Date	Kapasitas (MW)	Cent USD/kWh	HPT (Cent USD/kWh)
Muara Laboh	2017/18	220	9,4	8,42
Sarulla 1	2017/18	330	6,79	8,42
Rajabasa	2020/21	220	9,5	8,42
Rantau Dedap	2019	220	8,86	8,42
Blawan Ijen	2019	110	8,58	7,65
Atadei	2016	5	9,5	11,71
Ungaran	2019	55	8,09	7,65
Sorik Marapi	2019/20	240	8,1	8,42
Suoh Sekincau	2020/21	220	6,9	8,42
Cisolok Cisukarame	2019	50	Rp630	9,41
Jaboi	2019	10	Rp1.705	10.74
Tangkuban Perahu	2019	110	Rp533,6	7,65
Jailolo	2017	10	Rp1.727	12,20
Sokoria	2017/19	5	Rp1.250	11,71
Rawa Dano	2019	110	8,39	7,65
Tampomas	2019	45	6,5	9,41
Batu Raden	2018/19	110	9,47	7,65
Ngebel/Wilis	2019/20	165	7,55	7,65
Ciremai	2019	110	9,7	7,65
Guci	2019	55	9,09	8,64
Hu'uh Daha	2021	20	9,65	11,29
Seulawah Agam	2018	110	6,9	8,42
Karaha Unit 1	2018	30	8,6	9,41
Kamojang 5	2015	35	9,4	9,41
Lumut Balai	2018	55	11,6	9,50

Penentuan tarif pembangkit terbaru yang merujuk pada Biaya Pokok Produksi Listrik per wilayah menyebabkan Pembangkit Panas Bumi kalah saing

Feed-in-Tariff Listrik per Wilayah, 2018



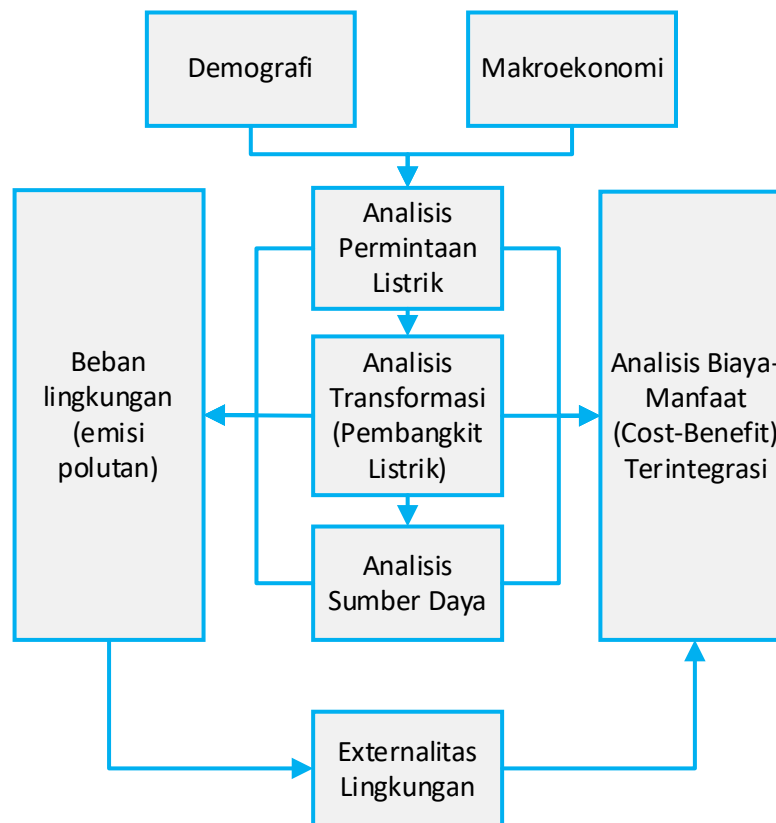
Sumber: IRENA (2022)

LEAP digunakan untuk memodelkan pengembangan pembangkit listrik Geothermal dan EBT lain di Indonesia

Low Emissions Analysis Platform (LEAP) adalah alat pemodelan terintegrasi berdasarkan skenario yang dapat digunakan untuk menghitung konsumsi energi, produksi, dan ekstraksi sumber daya pada seluruh sektor ekonomi (Heaps, 2022)

Alasan Penggunaan Model LEAP

- Dapat mengakomodasi berbagai karakteristik penting untuk analisis sektor energi pada negara berkembang
- Dapat diakses secara gratis untuk pelajar, institusi non-profit, dan akademik pada negara berkembang sehingga dapat meningkatkan peluang untuk mengembangkan analisis ketika data dan kebijakan baru tersedia
- Mudah digunakan serta menyediakan bantuan secara daring bagi penggunaanya
- Model LEAP adalah model energi populer, yang digunakan di 190 negara dan lebih dari 32.900 anggota sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan antar wilayah atau negara.



Struktur Model LEAP

Komponen Model LEAP

- Analisis Permintaan listrik adalah pendekatan analisis berdasarkan pengguna akhir untuk memodelkan kebutuhan konsumen energi listrik pada suatu wilayah tertentu.
- Analisis transformasi listrik adalah analisis terkait proses perubahan/pembangkit dan distribusi listrik dari titik pembangkitan ke titik penggunaan. Analisis transformasi listrik pada model LEAP mensimulasikan pasokan listrik untuk memenuhi permintaan berdasarkan parameter input.
- Analisis sumber daya adalah analisis yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sumber daya primer termasuk bahan baku fosil dan sumber daya terbarukan

1

Skenario *Business-as-Usual* (BaU)

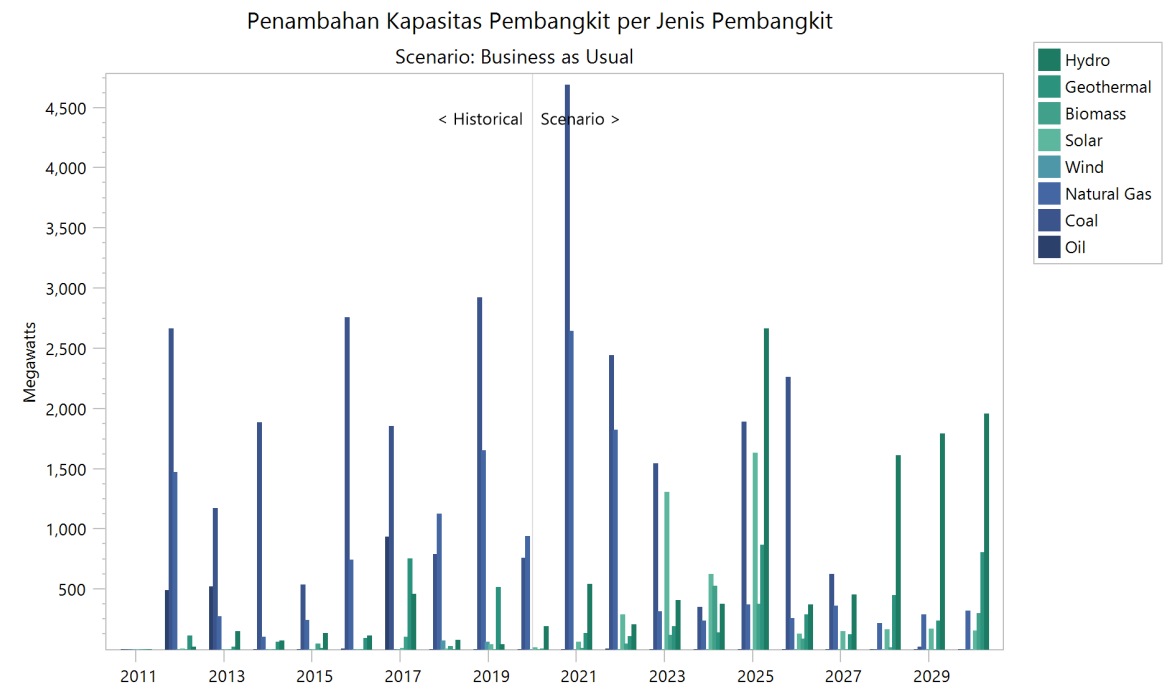
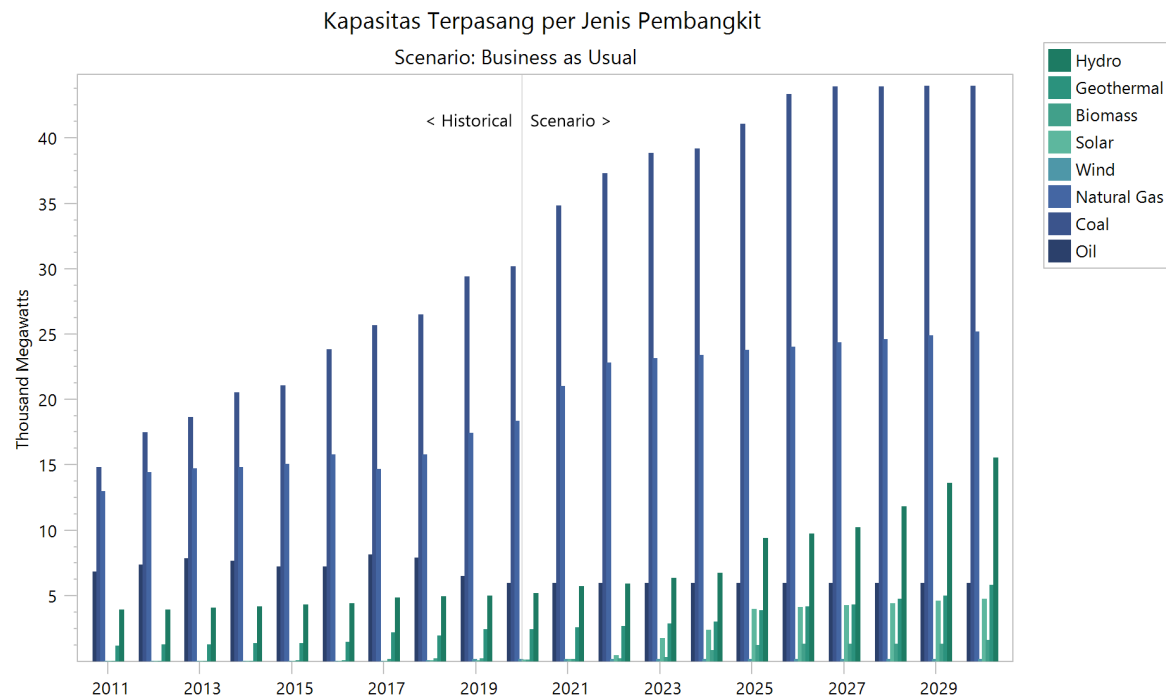
Skenario dibuat **berdasarkan** Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (**RUPTL**) PT PLN **2021-2030**. **Proyeksi permintaan listrik** pada tahun 2021-2030 mengikuti proyeksi permintaan listrik per sektor pada RUPTL PT PLN 2021-2030. **Pertambahan kapasitas pembangkit** 2021-2030 mengacu pada proyeksi pertambahan kapasitas per jenis pembangkit listrik dalam RUPTL PT PLN 2021-2030.

2

Skenario Optimasi Geothermal dan EBT (OGE)

Skenario dibuat **berdasarkan** Rencana Umum Energi Nasional (**RUEN**) **2015-2050**. Berdasarkan RUEN, target kapasitas pembangkit panas bumi pada tahun 2025 adalah 7,3 GW dan pada tahun 2030 adalah 9,3 GW. Skenario ini perlu dikaji karena pada tahun 2020 realisasi kapasitas pembangkit panas bumi adalah 2,4 GW, masih di bawah target RUEN (3,1 GW).

SKENARIO BAU: Total Penambahan Kapasitas Terpasang 40.573 MW



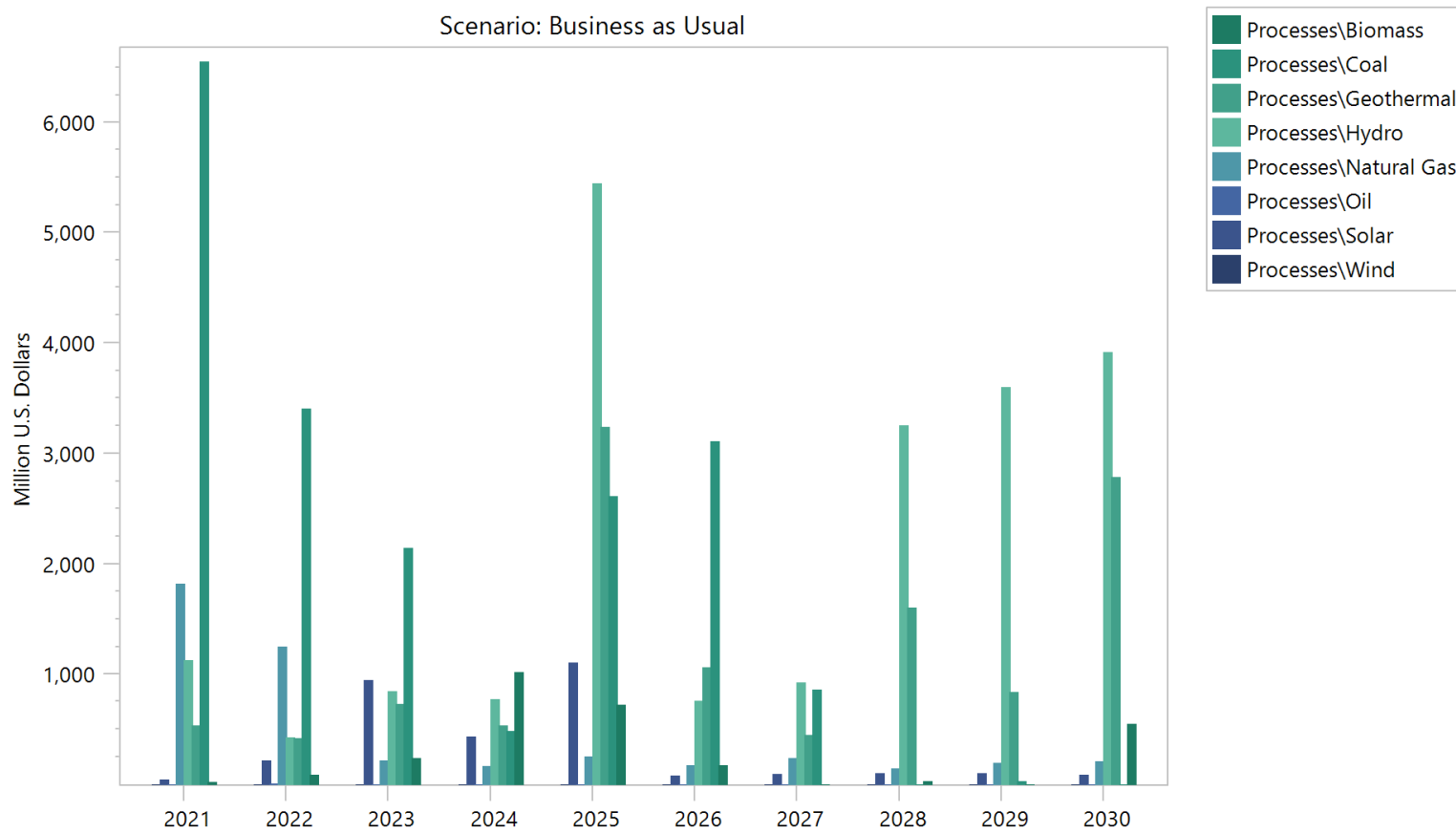
KEY POINTS

- Kapasitas **terbesar** adalah **pembangkit listrik batu bara** sebesar 43.979 MW (43%), Gas Bumi sebesar 25.211 MW (24%), air sebesar 15.564 MW (15%), dan sisanya sebesar 12.294 MW (12%)
- Penambahan kapasitas pembangkit listrik terbesar **sejalan dengan kapasitas terpasang pembangkit**, yaitu total penambahan kapasitas pembangkit listrik batu bara sebesar 19.160 MW, gas bumi sebesar 13.391 MW, dan air sebesar 11.647 MW.
- Walaupun** terdapat **penambahan kapasitas pembangkit listrik batu bara**, penambahan kapasitas tersebut mengalami **tren yang menurun**, dari 50-488 MW pada 2021-2025, menjadi hanya 20-24 MW pada tahun 2026-2030.
- Pembangkit EBT** yang memiliki penambahan kapasitas tertinggi adalah **Geothermal** sebesar 4.924 MW dan Surya sebesar 4.757 MW.

SKENARIO BAU: Kebutuhan Investasi USD6,31 Miliar/tahun

Biaya Investasi Pembangkit Listrik

Scenario: Business as Usual



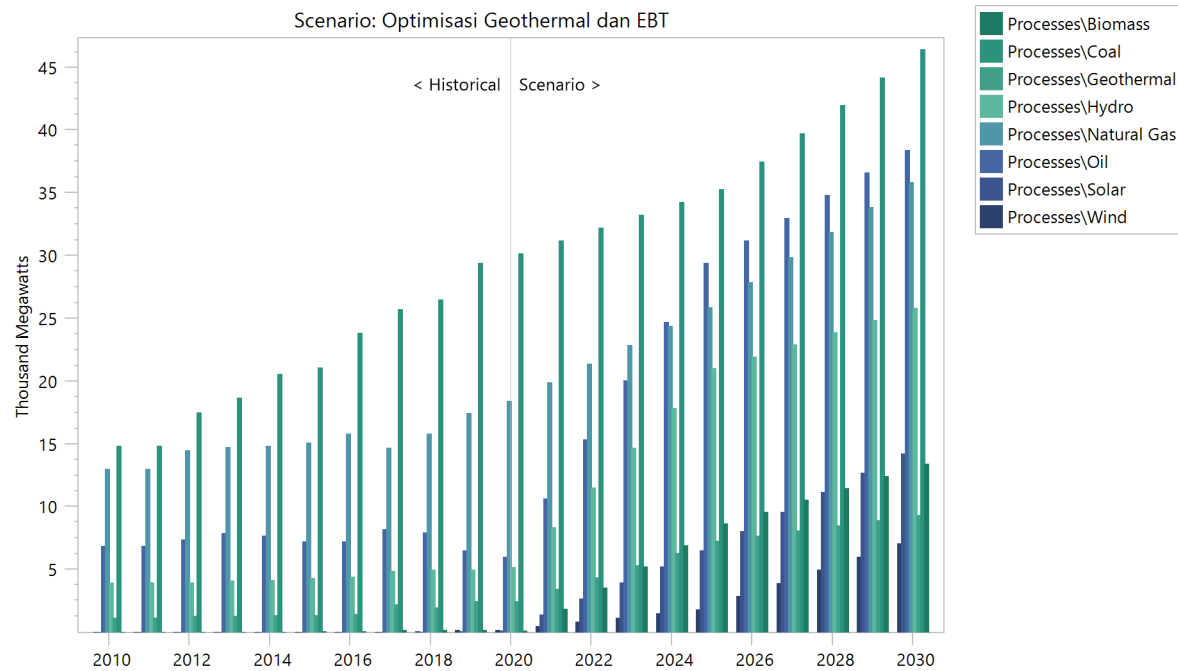
KEY POINTS

- **Total investasi** yang diperlukan selama **10 tahun** diperkirakan **USD63,1 Miliar (Rp977 triliun, kurs 1 dolar=Rp 15.500)**
- **Total Investasi per tahun** rata-rata adalah **USD6,31 Miliar (Rp97,7 triliun/tahun, kurs 1 dolar=Rp 15.500)**
- Jika dibandingkan dengan dokumen **RUPTL 2021-2030** yang sebesar Rp84,4 triliun per tahun, **nilai investasi ini lebih tinggi 15%**. Hal ini dinilai wajar karena adanya penggunaan data sekunder pada proyeksi yang dilakukan. Nilai investasi yang dihasilkan di sini **dapat menjadi gambaran terkait kebutuhan biaya** dalam pengembangan listrik.

SKENARIO OGE: Total kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2030 sebesar 190,3 GW, dengan bauran EBT sebesar 36%

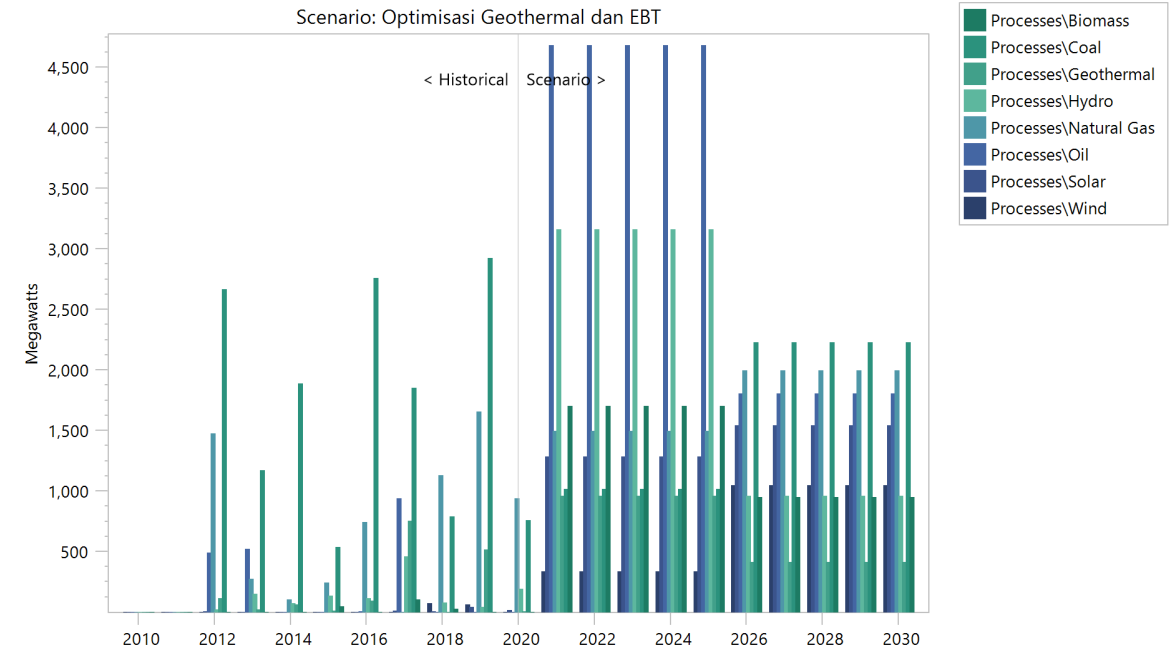
Kapasitas Terpasang per Jenis Pembangkit

Scenario: Optimisasi Geothermal dan EBT



Penambahan Kapasitas Pembangkit per Jenis Pembangkit

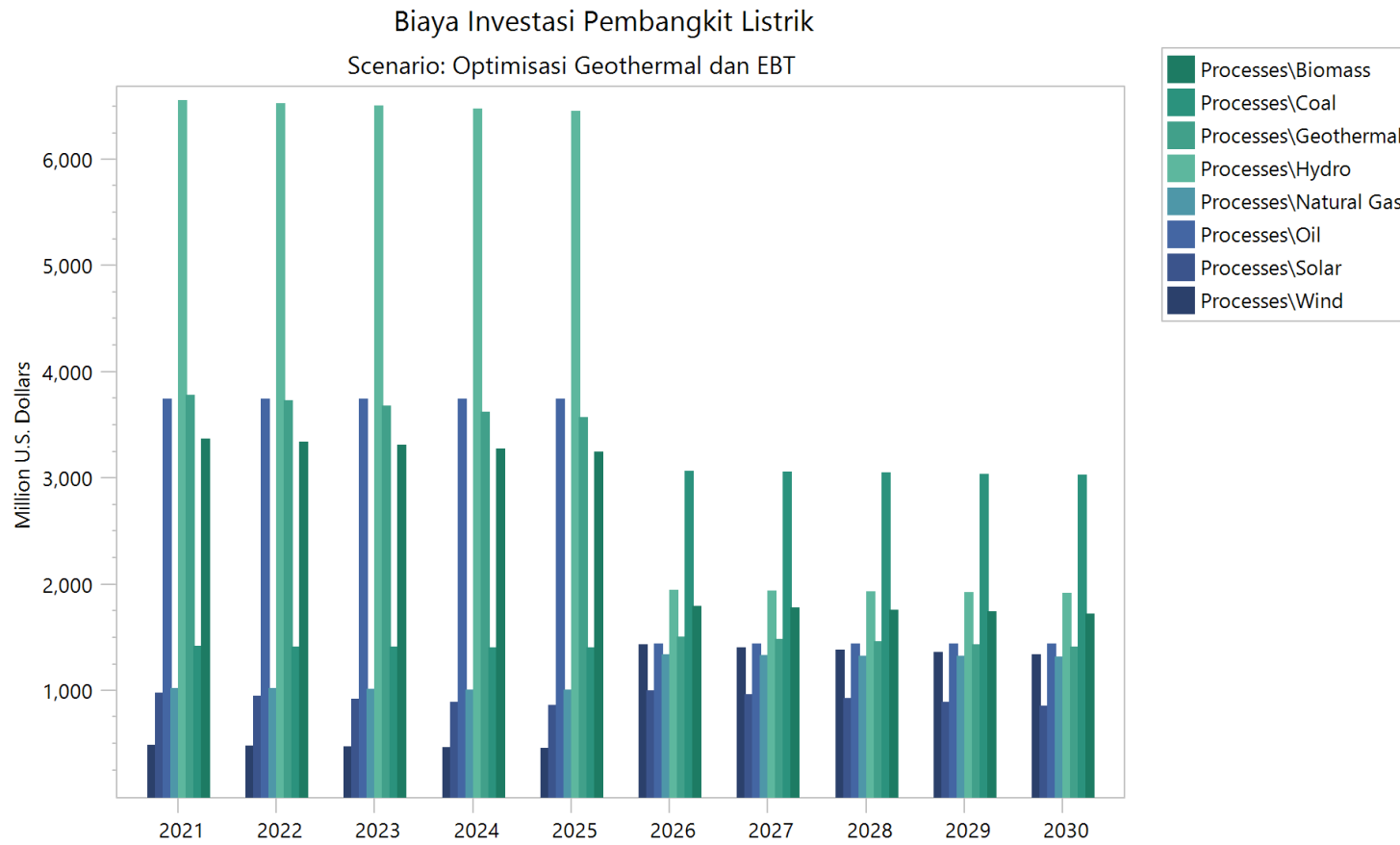
Scenario: Optimisasi Geothermal dan EBT



KEY POINTS

- Total kapasitas pembangkit pada tahun 2025 sebesar 135,6 GW dan tahun 2030 sebesar 190,3 GW.
- **Kapasitas terbesar** pada tahun **2030** adalah pembangkit listrik **batubara** sebesar 46,4 GW (24%), **minyak bumi** sebesar 38,4 GW (20%), **gas bumi** sebesar 35 GW (19%), dan **sisanya dari energi terbarukan** sebesar 69,7 GW (37%).
- **Pembangkit listrik fosil mengalami penurunan bauran hingga 2030**; dari 87% pada tahun 2020 menjadi 63%.
- **Pembangkit EBT dengan kapasitas terpasang terbesar** pada tahun **2030** adalah **air** (25 GW), **surya** (14 GW), dan **panas bumi** (9,3 GW).
- **Kapasitas pembangkit EBT pada tahun 2025 sebesar 33%** dan tahun **2030 sebesar 36%**, melampaui target bauran EBT 25% di tahun 2025.

SKENARIO OGE: Kebutuhan investasi untuk mencapai target pembangkit (fosil dan EBT) berdasarkan RUEN dengan kondisi eksisting adalah USD17,19 Miliar/tahun



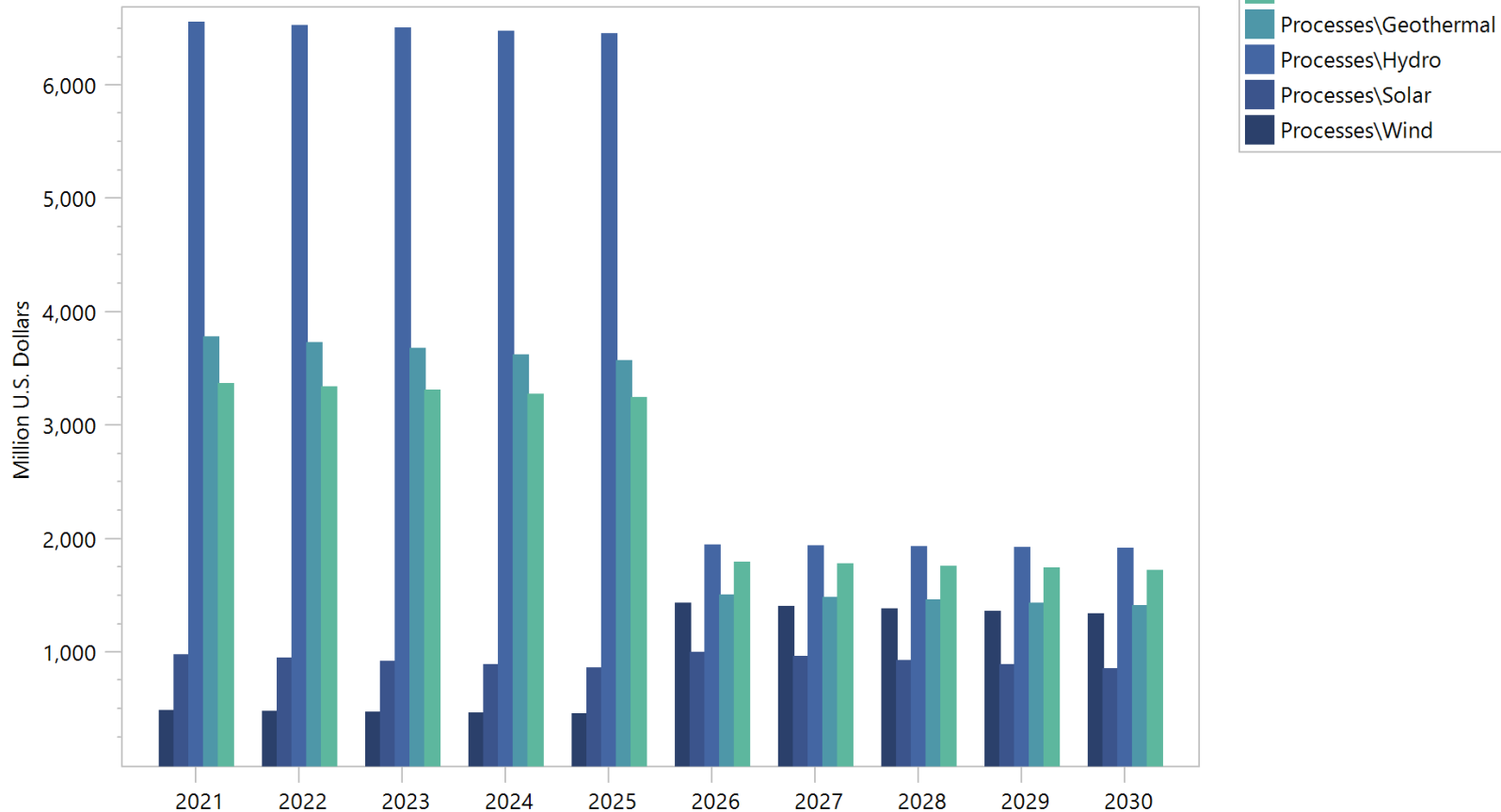
KEY POINTS

- **Total investasi** yang diperlukan **selama 10 tahun** diperkirakan **USD171,9 Miliar** (Rp2.664 triliun, kurs 1 dolar=Rp 15.500)
- **Total Investasi rata-rata per tahun** adalah **USD17,19 Miliar** (Rp266,4 triliun, kurs 1 dolar=Rp 15.500). **Artinya, pemerintah/swasta harus mengalokasikan dana investasi dengan nominal tersebut jika ingin mencapai target RUEN.**
- **Investasi yang diperlukan** untuk mencapai target pembangkit listrik pada tahun 2030 sesuai RUEN 2015-2050 **hampir tiga kali lipat** yang direncanakan di RUPTL saat ini.
- Hal ini berkaitan dengan **total kapasitas terpasang** pada RUEN pada tahun 2030 sebesar 190,3 GW, lebih besar 85% daripada total kapasitas terpasang RUPTL sebesar 103,0 GW. Perbedaan proyeksi ini disebabkan oleh lebih rendahnya proyeksi permintaan listrik pada RUPTL yang sudah memperhitungkan dampak pandemi covid-19.
- Diperlukan **update** terhadap **RUEN** agar tetap **relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.**

SKENARIO OGE: Kebutuhan investasi untuk mencapai target pembangkit (Panas Bumi dan EBT lain) berdasarkan RUEN dengan kondisi eksisting adalah USD11,19 Miliar/tahun

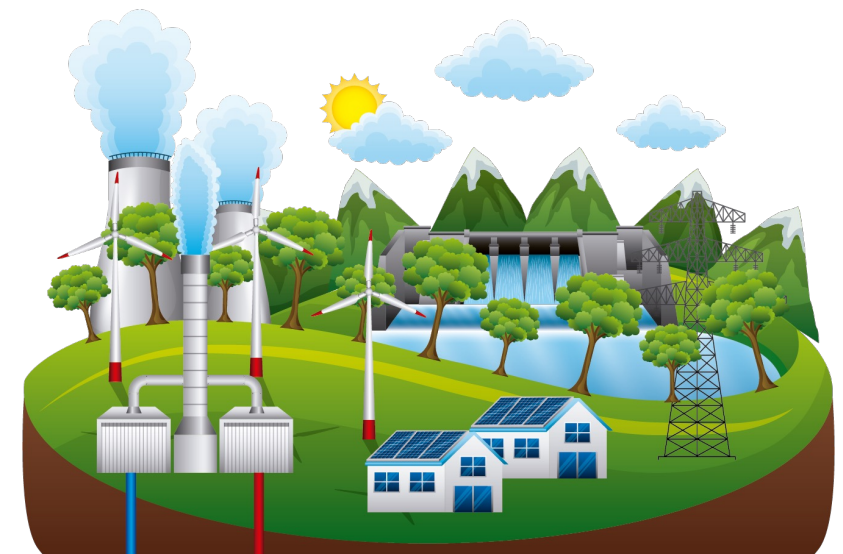
Biaya Investasi Pembangkit Listrik Geothermal dan EBT Lain

Scenario: Optimisasi Geothermal dan EBT



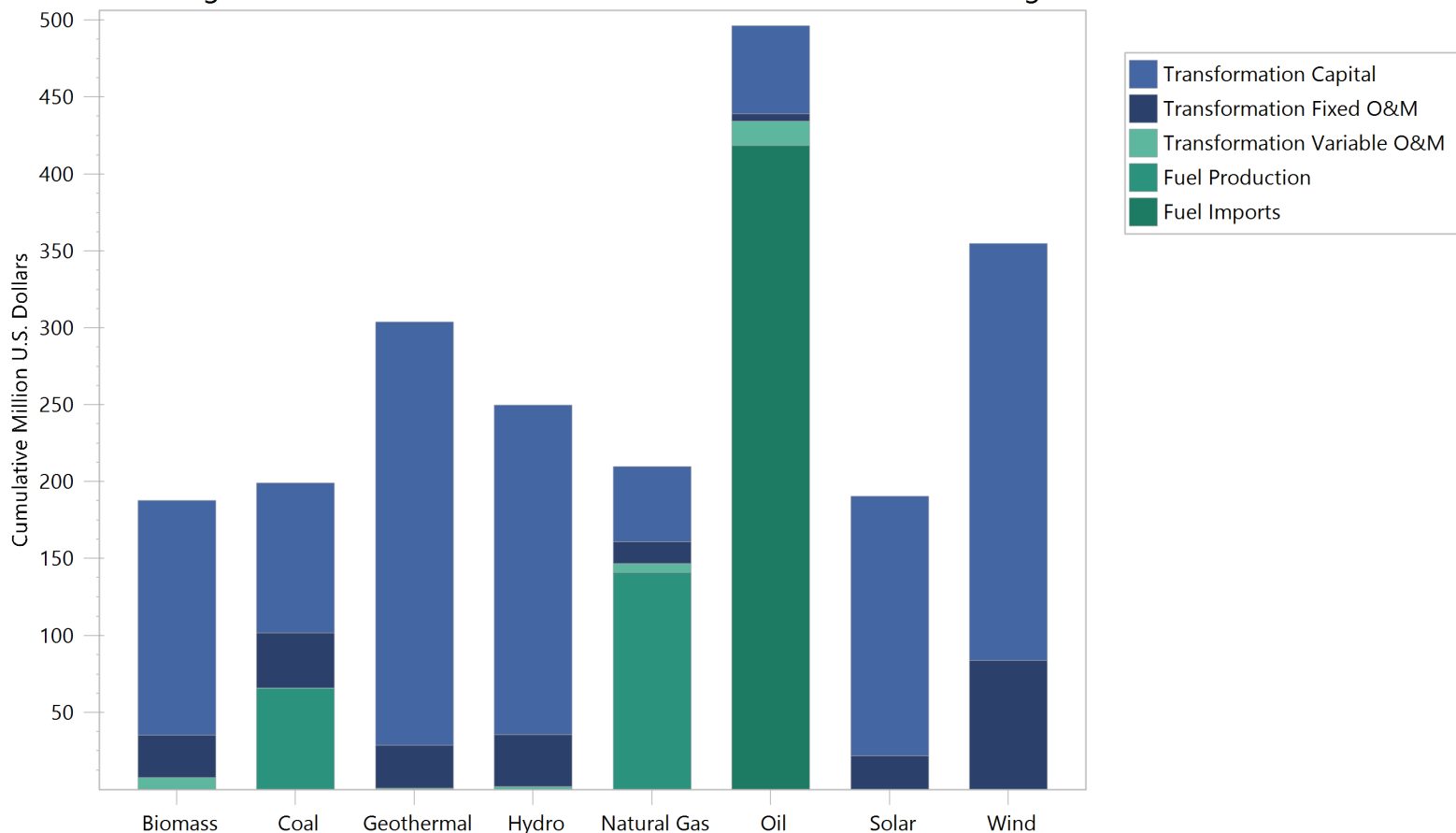
KEY POINTS

- **Total investasi pembangkit Panas Bumi dan EBT lain yang diperlukan selama 10 tahun** diperkirakan **USD111,9 Miliar** (Rp1.734 triliun, kurs 1 dolar=Rp 15.500)
- **Total Investasi rata-rata per tahun** adalah **USD11,19 Miliar** (Rp173,4 triliun, kurs 1 dolar=Rp 15.500).



SKENARIO OGE: Pembangkit *geothermal* membutuhkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan pembangkit EBT lainnya, namun memiliki biaya operasional yang rendah

Perbandingan Cumulative Discounted Costs selama 10 tahun Untuk Menghasilkan Listrik 1 TWh

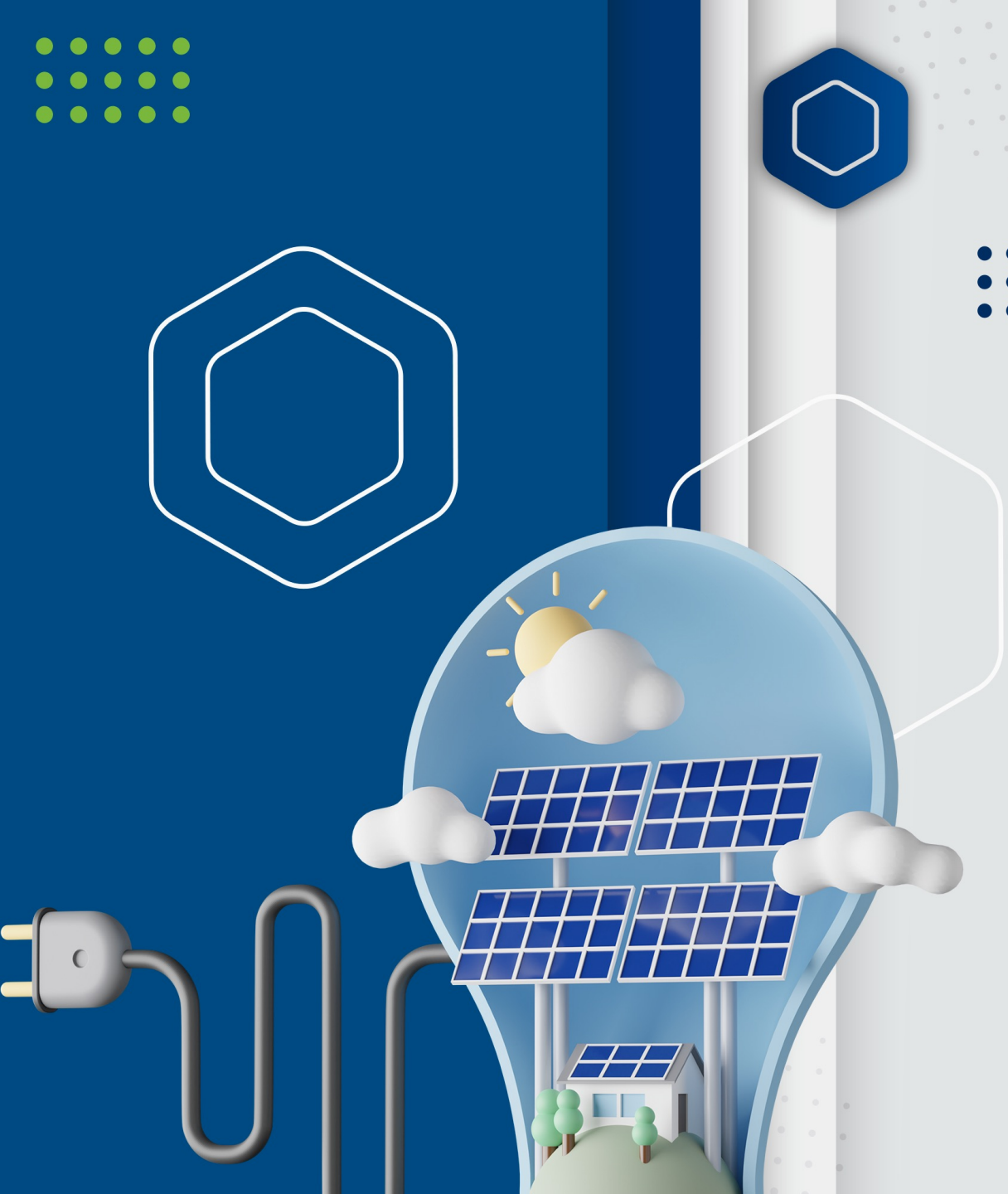


KEY POINTS

- **Pembangkit listrik fosil** secara umum memiliki nilai investasi yang lebih murah dibandingkan pembangkit listrik EBT. Namun, penggunaan bahan bakar fosil dalam proses pembangkitannya menyebabkan biaya yang dikeluarkan meningkat hingga setara atau lebih tinggi dari EBT.
- **Pembangkit EBT** yang memiliki biaya akumulasi terendah adalah biomassa, diikuti surya, air, *geothermal*, dan angin.
- Dibandingkan dengan pembangkit EBT lainnya, pembangkit *geothermal* membutuhkan investasi yang tinggi, namun biaya operasi yang rendah sehingga tepat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang.
- Pengembangan kapasitas pembangkit EBT pada RUPTL dan RUEN mengacu pada prinsip *least cost* serta pertimbangan ketersediaan, yaitu pembangkit air dan surya.

REKOMENDASI

1. Dibutuhkan dukungan **fiskal dan non-fiskal khusus** untuk **pengembangan hulu (*upstream*) industri panas bumi**. Dukungan serupa sudah diberikan di sektor migas yang memiliki kesamaan dengan industri panas bumi, dan terbukti mampu mengakselerasi perkembangan industri di sektor tersebut.
2. Akselerasi **implementasi dan dampak** program pemerintah “***Geothermal Drilling Program***” yang diharapkan mampu meringankan risiko pada bagian hulu pembangkit panas bumi. Upaya percepatan pengembangan energi bersih tidak lepas dari teknologi dan dukungan multisektoral, termasuk peran pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, maupun lembaga internasional.
3. Implementasi **Perpres 112/2022** yang mengatur **Harga Patokan Tertinggi pembelian tenaga listrik PLTP harus terlaksana**, sehingga masalah jual-beli dengan PT PLN dapat diminimalisir ke depannya dan dapat menjadi daya tarik investasi yang lebih besar untuk pengembangan sektor panas bumi di Indonesia.
4. Diperlukan **percepatan sinkronisasi acuan kebijakan energi** secara umum yang mengikuti dinamika global maupun domestik terkini terkait upaya **transisi energi**. Secara spesifik, kebijakan terkait pengembangan panas bumi
5. Untuk **mengurangi gesekan sosial** di lokasi pengembangan PLTP, maka **komunikasi dan pendekatan ke masyarakat lokal memerlukan strategi khusus**. Upaya untuk meyakinkan bahwa pengembangan PLTP tidak merusak lingkungan secara masif, serta keterlibatan masyarakat setempat perlu diakomodir.



TERIMA KASIH

MIRAH MIDADAN
mirahmidadan@indef.or.id